

La metodología en el ámbito académico, es muy común confundirla con el "método" o las "técnicas", pero son cosas distintas. Mientras que el método se define como el conjunto de procedimientos utilizados para producir conocimientos y responder a las preguntas de investigación y las técnicas son las herramientas concretas, la metodología es el *discurso o reflexión teórica sobre ese método*. Autores como Ynoub la definen como una disciplina **reconstructiva**: su función es analizar las investigaciones empíricas para hacer explícitos los supuestos, las reglas y la lógica subyacente que los científicos utilizan en la práctica. Básicamente, es la conciencia crítica sobre cómo construimos el conocimiento.

*Cuando se dice que es un "discurso o reflexión teórica", significa que la metodología es el espacio donde el investigador **argumenta, analiza y justifica racionalmente** por qué eligió un método y no otro. La **metodología** responde al: "¿Porqué estos pasos son científicamente correctos, válidos y lógicos para mi problema específico?" La metodología es, entonces, la defensa intelectual y teórica de las herramientas operativas que el investigador decidió utilizar.*

Se define la metodología como un espacio de reflexión sobre el "hacer" investigación, donde la técnica está subordinada a la teoría.

- **Método:** Es el camino o estrategia general (la lógica de la investigación).
- **Técnicas:** Son las herramientas o procedimientos tácticos (encuesta, entrevista).

Relación: La metodología coordina al método, y el método elige las técnicas.

Diferencia: La metodología es **teórica**, el método es **estratégico** y la técnica es **operativa**.

Condiciones y Criterios: La metodología exige que el conocimiento científico cumpla con dos condiciones ineludibles: la *coherencia teórica* (que las hipótesis se desprenden lógicamente de un marco conceptual) y la *consistencia empírica* (que puedan contrastarse o valorarse a la luz de los hechos observables). Además, impone criterios estrictos para evaluar la calidad del proceso, como la validez, la confiabilidad y la objetividad (o sus equivalentes cualitativos como la credibilidad y la confirmabilidad).

Los antecedentes: Los **antecedentes** (o estado del arte) representan el balance del conocimiento acumulado y actualizado que existe sobre tu tema antes de iniciar la investigación. Son el paso indispensable para transitar de una idea vaga a un problema de investigación preciso. (también llamados "estado del arte" o "estado de la cuestión") consisten en la revisión de los estudios, investigaciones y discusiones teóricas que ya existen sobre tu tema de interés.

Cumplen tres funciones principales:

- **Familiarizarte con el campo:** Te permiten conocer el panorama general de tu disciplina.
- **Prevenir repeticiones:** Evitan que investigues un tema que ya ha sido estudiado a fondo por otros.
- **Identificar vacíos:** Te ayudan a descubrir qué es lo que aún *no* se sabe (la vacancia de conocimiento), lo cual es el paso previo indispensable para formular correctamente tu problema de investigación.

Investigar proviene del latín *vestigo* (seguir huellas) e implica indagar paso a paso y metódicamente para descubrir o hacer visible algo que no aparece con suficiente claridad. Es un proceso de búsqueda sistemática y rigurosa en el marco de una comunidad académica.

Un plan (o proyecto) es un guión o ruta a seguir. Se trata de un documento escrito, concebido como una "promesa sujeta a ajustes" o diseño flexible, que define un problema de investigación y establece exactamente cómo lo vas a abordar empíricamente.

Un dispositivo, tomando los aportes de Foucault y Agamben que cita Bassi, es cualquier red o estructura con la capacidad de capturar, orientar, modelar y controlar conductas, opiniones y discursos. Bassi afirma que el *formato de un proyecto de investigación* funciona como un dispositivo

porque es una "máquina de hacer ver y de hacer hablar". Es decir, impone reglas estrictas sobre qué es aceptable investigar y cómo debe hacerse, excluyendo o invisibilizando otras formas alternativas de hacer ciencia.

En este apartado, se entrelazan varios conceptos metodológicos clave. Sus características son:

- El **Proceso de Abstracción** es, en palabras simples, "recortar" mentalmente la realidad para poder estudiarla. Como es humanamente imposible analizar todo el universo al mismo tiempo, el investigador toma una decisión intencional: elige enfocarse solo en ciertos elementos concretos de la realidad y deja el resto afuera.
- Por otro lado, el **Acervo de Conocimientos** funciona como la gran "biblioteca" de la ciencia. Es la mochila que contiene absolutamente todo lo que una disciplina ya descubrió, incluyendo teorías, reglas y experiencias pasadas. Cuando armás tu investigación, no usás toda esa biblioteca, sino que tu propio problema te indica qué "libros" o conocimientos específicos debés ir a buscar para fundamentar tu trabajo, ignorando todo lo demás que no te sirva.

TEMA

Definición: El tema es el área de interés general, el campo de la realidad que el investigador decide explorar. Es el "asunto" amplio sobre el cual se va a trabajar.

Elección del Tema: para elegir y delimitar el tema correctamente, Dei adopta los criterios de viabilidad de Umberto Eco:

1. Que el tema corresponda a los intereses reales del estudiante.
2. Que las fuentes a las que se recurra sean asequibles (al alcance físico).
3. Que las fuentes sean manejables (al alcance cultural e intelectual del estudiante).
4. Que el cuadro metodológico elegido esté al alcance de la experiencia del investigador.
5. Condición extra (la 5ta regla oculta): No elegir a un profesor guía por simpatía o pereza si este no está verdaderamente capacitado para dirigir ese tema específico.
6. Condición de la sorpresa: Apoyándose en René Thom, Dei señala que los hechos de la realidad deben sorprendernos y movilizar la curiosidad; si la realidad no nos sorprende, es imposible recortar un buen objeto de estudio.

Características principales:

- **Amplitud:** Es general y engloba múltiples posibles investigaciones.
- **Interés personal:** Debe apasionar al investigador, ya que la tesis es un proceso largo.
- **Viabilidad:** Debe haber fuentes, bibliografía y acceso a los datos.
- **Generalidad:** Es el nivel más macro y abstracto de la investigación. Es el "asunto" o área disciplinar general.
- **Abarcativo:** Un mismo tema contiene en su interior múltiples posibles problemas de investigación.
- **Punto de partida:** Es el inicio cronológico e intuitivo del proceso de investigación.

¿Cómo se elige? Surge de la observación, de lecturas previas, de vacíos en la literatura o de inquietudes profesionales.

Advertencias:

- **El "síndrome de la inabarcabilidad":** Peligro de elegir un tema excesivamente grande o universal (ej: "La historia de la economía"), lo cual paraliza al investigador por la imposibilidad de abarcarlo.

- **Confusión conceptual:** Nunca se debe creer que "se investiga un tema". En el campo empírico se va a resolver un problema, no un tema.
- **Surge de la lectura:** La elección debe fundarse en la conciencia de lo que a uno le "sorprende", lo cual solo se logra sobre la base de una amplia lectura de fuentes bibliográficas previas.
- **Admite cambios:** Dei aclara que cambiar de tema a mitad de camino no es un fracaso, sino una medida higiénica y prudente si te das cuenta de que tu idea original carece de viabilidad o recursos.

TÍTULO

El **título** de una investigación es mucho más que un nombre; es la **etiqueta sustantiva** de todo el trabajo. Según la lógica de autores como **Bassi y Piovani**, el título es la síntesis máxima y el "hilo conductor" de tu proyecto. Resulta de delimitar tu tema al máximo para indicar exactamente qué vas a investigar.

La palabra "sustantiva" remite a la **sustancia**, es decir, a la materia esencial y al núcleo duro de la investigación. Funciona como la tarjeta de presentación o la puerta de entrada para los futuros lectores y evaluadores de la tesis.

Metodológicamente, se lo define como la **traducción nominal** del objetivo general. significa que ambos expresan exactamente la misma idea central, pero con distinto formato gramatical (sustantiva)

Javier Bassi señala que el título debe resumir el contenido del proyecto, representar su "razón de ser" y dejar clarísimo tu objetivo cognoscitivo básico (el "qué se quiere saber").

Para que un título sea académicamente correcto:

- **Pertinencia:** Debe haber una relación total entre lo que dice el título y lo que realmente se investiga dentro.
- **Propiedad:** Debe estar redactado en lenguaje académico, sin juicios de valor ni frases poéticas o literarias.
- **Plenitud:** Debe contener toda la información necesaria para que el lector sepa el **qué**, el **quién/qué**, el **dónde** y el **cuándo**.
- **Breve y conciso:** Idealmente debe tener entre 12 y 20 palabras (uno o dos renglones como máximo). Nunca debe llevar punto final, y hay que evitar las comillas a menos que sean estrictamente necesarias.
- **Preciso e informativo:** Debe reflejar fielmente el objetivo central del proyecto sin ser vago ni perderse en detalles excesivos. Lo ideal es que anticipe la unidad de análisis focal, las variables (o dimensiones) y el tipo de estudio que vas a realizar

Clasificaciones del Título

- **Título Informativo (Sustantivo):** Es el estándar académico. Describe el contenido de forma neutra.
- **Título con Subtítulo:** Muy común en ciencias sociales. El título es general y el subtítulo especifica el caso o la técnica.
 - Ejemplo: "Sostenibilidad de la deuda pública: un análisis macroeconómico de la Argentina (2004-2025)".
- **Título Interrogativo:** Se presenta como una pregunta. Es poco común en proyectos formales, pero se usa en artículos de opinión o ensayos.

el título es el espejo del objetivo general

El título no es una frase publicitaria: En la academia, el título no busca "vender" con misterio, busca informar con precisión. Un lector debe saber si le sirve leer tu tesis con solo mirar la portada.

El título se elabora acotando el tema para evitar la vaguedad y la superficialidad. Debe reflejar con precisión los alcances del estudio. Es válido utilizar un título principal y un subtítulo para precisar aún más el abordaje metodológico o la población. Su característica principal es que es una afirmación o denominación, pero **nunca** debe redactarse en forma de pregunta, ya que esto revela falta de conocimientos metodológicos.

- **Dato fundamental (Pregunta trampa):** Si te preguntan si puede existir una investigación sin problema o sin hipótesis, la respuesta estricta de Dei es que, en estudios exploratorios, se puede llegar a prescindir de la hipótesis, pero **jamás** se puede prescindir del problema. Sin problema formulado, no hay investigación posible.

PROBLEMA

El **problema de investigación** es el "nudo argumental" de todo tu estudio; se define como una laguna cognitiva o una situación de incertidumbre sobre un aspecto particular del tema elegido. Javier Bassi añade que no debe ser una mera inquietud personal, sino que debe construirse como un problema teórico o "de la estructura social".

1. **De la inquietud a la teoría:** Partes de una idea vaga o inquietud personal y la traduces al lenguaje científico (teórico) consultando bibliografía y antecedentes.
2. **Contextualización (Argumentación):** Utilizas datos y teorías para construir un argumento sólido que demuestre que existe un vacío de conocimiento
3. **Delimitación:** Como señala Rojas Soriano, debes recortar la realidad fijando los límites teóricos, temporales y espaciales de lo que vas a estudiar, definiendo claramente tus unidades de observación.
4. **Formulación interrogativa:** Finalmente, el problema se redacta de manera clara, precisa y sin ambigüedades, adoptando la forma de una o varias preguntas concretas (Kerlinger recomienda que "la mejor forma de plantear un problema es la forma más simple: elabore una pregunta").

Para profundizar estrictamente en el **problema de investigación**, Daniel Dei lo define como la "pieza angular" de la tesis: si no hay problema, no hay investigación empírica posible..

Se elabora expresando la duda de manera clara, concisa y sin ambigüedades, y su característica fundamental es que se formula obligatoriamente en forma de **pregunta**.

La Diferencia:

- El **Tema** es el *¿Sobre qué voy a investigar?* (Ej: La deserción escolar).
- El **Problema** es el *¿Qué es exactamente lo que no sé sobre ese tema?* (Ej: ¿Cómo afecta el trabajo adolescente a la deserción escolar en escuelas técnicas de CABA?).
- El **Título** es la *presentación formal del problema resuelto* (Ej: "Impacto del trabajo adolescente en la deserción escolar: El caso de las escuelas técnicas de CABA").

Clasificación de los problemas:

- *Problemas de hecho (pragmáticos):* Surgen en la vida cotidiana práctica (ej. el tránsito en la ciudad).
- *Problemas de conocimiento:* Surgen en la práctica técnica o profesional al aplicar reglas conocidas a un caso.
- *Problemas de conocimiento científico:* Su objetivo es producir conocimiento nuevo, generalizable y que interpele o cuestione a la teoría existente.

Criterios y Condiciones (Cómo se elaboran) Para elaborar y formular un problema científico válido, Ynoub exige que cumpla estrictamente con dos tipos de criterios:

- a) **Criterios Sustantivos (Condiciones de Pertinencia):** Hacen a la naturaleza del problema.
 1. Debe producir conocimiento *nuevo* (no disponible antes).
 2. Debe ser contrastable empíricamente (observable en la realidad).
 3. Debe tener relevancia teórica (basarse en conceptos de una disciplina).
 4. Criterio de Ausencia de Juicios de Valor
- b) **Criterios Formales:** Hacen referencia a la redacción y organización.
 5. *Claridad y precisión:* Obligatoriamente redactado como pregunta.
 6. *Desagregación:* Dividir el problema en preguntas generales y específicas.
 7. *Factibilidad (Viabilidad):* Que los recursos materiales, temporales y de acceso al campo sean realistas.
 8. Criterio de delimitación Espacio-Temporal

Clasificaciones (Diferencia fundamental):

- **Problema de Investigación (Cognitivo):** Es un problema de *conocimiento*. Se resuelve investigando y produciendo saber. (Ej: *¿Por qué fracasan las políticas de empleo juvenil?*).
- **Problema Social / Práctico:** Es un problema de la *realidad material*. Se resuelve con acción política, dinero o intervención. (Ej: *El alto desempleo juvenil*). ¡La tesis no resuelve problemas sociales, resuelve problemas cognitivos!

El Problema: Lo define conceptualmente como una "brecha" o desfasaje entre un estado actual (lo que tengo/lo que pasa) y un estado deseado (lo que quiero/lo que debería ser). Es un obstáculo que interrumpe el flujo normal de las cosas.

Límites

- **Límites teóricos:** definir exactamente desde qué disciplina y con qué conceptos vas a estudiar tu tema. Te permiten aislar los factores principales del fenómeno, descartar lo irrelevante y dilucidar qué conexiones o variables vas a investigar concretamente.
- **Límites temporales:** Definen el marco de tiempo del estudio. Te obligan a decidir si vas a analizar el fenómeno en un momento único y estático (diseño transversal) o si te interesa seguir su evolución a través del tiempo (diseño longitudinal).
- **Límites espaciales:** Acotan la región, zona o territorio exacto donde harás el trabajo de campo. Esto se exige porque es imposible analizar un fenómeno social en toda su extensión geográfica mundial o nacional de forma simultánea.
- **Unidades de observación:** Establecen el perfil exacto que deben tener los elementos de tu población (sean personas, grupos o viviendas) para que sepas exactamente a quiénes vas a incluir cuando diseñes tu muestra.
- **Contexto:** Obliga a situar el problema en su realidad socioeconómica, política, histórica y ecológica. Rojas Soriano destaca esto porque, si ignoras el entorno real, corres el riesgo de proponer estrategias o soluciones teóricas que fracasen al intentar aplicarse en la práctica.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

La pregunta de investigación es el **problema cognitivo reducido a su mínima expresión en formato interrogativo** es la manifestación escrita más simple, clara y abarcativa del problema. Funciona como el eje o la "columna vertebral" de todo el proyecto.

Clasificaciones: Pueden ser *descriptivas* (¿Cómo es...?), *explicativas* (¿Por qué ocurre...?), o *comprensivas* (¿Qué significados le otorgan...?).

En un proyecto de investigación se distinguen dos niveles de preguntas que deben estar perfectamente alineadas:

- **Interrogante Central (o General):** Es la pregunta "madre" que sintetiza el núcleo del problema. Debe expresar la relación entre las variables principales y estar directamente vinculada al **Objetivo General** de la investigación.
- **Preguntas Derivadas (o Específicas):** Son interrogantes menores que desglosan la pregunta central en partes más manejables. Cada una apunta a una dimensión o aspecto específico del fenómeno y se corresponde con un **Objetivo Específico**.

Para que una pregunta sea considerada "científica" y no una simple consulta de sentido común, debe cumplir ciertos requisitos:

- **No ser dicotómica:** No debe poder responderse con un simple "Sí" o "No" (ej. "¿Afecta la inflación al consumo?" es una pregunta pobre; mejor es "¿Cómo influye la inflación en las pautas de consumo...?").
- **Claridad y precisión:** No debe dar lugar a ambigüedades. Debe especificar el qué, quién, dónde y cuándo.
- **Contrastabilidad empírica:** Debe poder responderse observando la realidad. No puede basarse en juicios metafísicos o religiosos.
- **Ausencia de juicios de valor:** No debe incluir términos como "bueno", "malo", "mejor" o "justo", ya que son subjetivos.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los objetivos de investigación son las **metas de conocimiento** (metas cognitivas) que el investigador se propone alcanzar al finalizar su trabajo.

Objetivo General:

- **Qué es:** Es la meta amplia de conocimiento. Representa el resultado final que se espera obtener al concluir la investigación.
- **Relación:** Se corresponde directamente con la **Pregunta Central** (el interrogante general del problema).

Objetivos Específicos:

- **Qué son:** Son metas parciales que, sumadas, permiten alcanzar el objetivo general. Descomponen el problema en dimensiones o etapas de conocimiento.
- **Relación:** Se corresponden con las **Preguntas Derivadas**. No son pasos cronológicos (como "hacer entrevistas"), sino pasos cognitivos.

Características y Condiciones de Validez

Para que un objetivo sea técnicamente correcto debe cumplir con:

1. **Enfoque Cognitivo:** Deben apuntar a *conocer* algo, no a *hacer* algo socialmente (ej. "Mejorar las ventas" no es un objetivo de investigación; "Analizar las causas de la baja de ventas" sí lo es).

2. **Verbo en Infinitivo:** Se inician siempre con verbos como *Analizar, Describir, Explicar, Explorar, Comparar*.
3. **Claridad y Precisión:** No deben ser ambiguos.
4. **Viabilidad:** Deben ser alcanzables con los recursos, tiempo y acceso a la información disponibles.
5. **Coherencia:** Deben estar alineados con el problema y el marco teórico.

Clasificaciones:

Exploratorios, Descriptivos, Correlacionales o Explicativos (Sampedri).

Rojas Soriano clasifica los objetivos en tres grandes dimensiones:

1. **Por su temporalidad:** Inmediatos o mediatos.
2. **Por su alcance:** Generales o específicos.
3. **Por su enfoque:** Prácticos o teóricos.

Objetivos intermedios: Son metas prácticas a corto plazo (como conocer los servicios de un barrio) que funcionan como "subproductos" para obtener información rápida que oriente las siguientes etapas.

Objetivos de cambio: Se diferencian de los objetivos de investigación convencionales porque su fin no es solo generar conocimiento, sino intervenir y modificar la realidad social junto con la población (propios de la investigación-acción). **Condición metodológica:** Rojas Soriano advierte que es un error muy común confundirlos; siempre se deben redactar primero los objetivos de investigación.

JUSTIFICACIÓN

La **Justificación** es la sección del proyecto donde se explica el "**porqué**" y el "**para qué**" es necesario realizar la investigación. Mientras que el problema describe lo que no sabemos, la justificación explica por qué es importante saberlo.

- **Características:** Es un texto argumentativo donde se explicitan los aportes de la investigación.

Una justificación sólida suele clasificarse según los tipos de aportes que realiza:

1. **Conveniencia:** ¿Para qué sirve? ¿Qué tan útil es?
2. **Relevancia Social:** ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados? ¿De qué modo? (Trascendencia para la sociedad).
3. **Implicaciones Prácticas:** ¿Ayudará a resolver algún problema real o práctico (ej. en una empresa o política pública)?
4. **Valor Teórico:** ¿Se llenará algún hueco de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados? ¿La información servirá para comentar, desarrollar o apoyar una teoría?
5. **Utilidad Metodológica:** ¿Ayuda a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? ¿Sugiere cómo estudiar mejor una población?

Para redactarla, se deben seguir estos pasos lógicos:

- **Describir la magnitud del problema:** Usar datos estadísticos o hechos que demuestran que el tema es preocupante o importante (esto es clave para alumnos de Económicas).
- **Argumentar los beneficios:** Explicar claramente qué ganará la ciencia o la sociedad con este trabajo.

- **Vincular con la Viabilidad:** Demostrar que, además de importante, es posible realizarlo (contamos con acceso a las fuentes, tiempo y recursos).

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Definición: El diseño de investigación es el plan o la estrategia central que el investigador concibe para obtener la información necesaria y responder a su planteamiento del problema. Es el "plan de acción" lógico.

¿Cómo se elabora? Tomando decisiones concatenadas: qué se va a investigar (problema), con qué conceptos (teoría), a quiénes se va a estudiar (casos/muestra) y cómo se va a recolectar la información (técnicas).

El diseño es el "puente" entre el **Plano Teórico** (Problema, Hipótesis, Marco Teórico) y el **Plano Empírico** (Campo, Datos).

- Si el problema es el "qué", el diseño es el "cómo".
- Existe una **condicionalidad lógica**: el Problema determina el Diseño. No puedes usar un diseño experimental para entender los sentimientos de un consumidor (fenomenología).

A. Según la estructura de la estrategia (Marradi/Piovani):

1. **Experimental:** El investigador manipula una variable (independiente) para ver el efecto en otra (dependiente) en un ambiente controlado. Es raro en Ciencias Económicas, salvo en marketing experimental.
2. **Asociativo (Encuesta/Survey):** Se busca ver cómo varían juntas las variables en una población grande usando instrumentos estandarizados (cuestionarios).
3. **No estándar (Cualitativo):** No se busca medir, sino comprender sentidos y significados. Es flexible y holístico.

B. Según la dimensión temporal:

- **Transversal (Sincrónico):** Se toma una "foto" del fenómeno en un momento único (ej. Censo 2022).
- **Longitudinal (Diacrónico):** Se estudia la evolución a través del tiempo (ej. evolución del PBI durante 10 años).

C. Según el alcance (Sampieri/Ynoub):

- **Exploratorio:** Tema poco estudiado.
- **Descriptivo:** Especifica propiedades y perfiles.
- **Correlacional:** Relaciona dos o más conceptos.
- **Explicativo:** Busca las causas.

¿Qué es la Triangulación?: Es el uso de ambos tipos de diseño o múltiples técnicas para abordar un mismo problema, ganando mayor validez.

Diseños Estructurados

- **Definición:** Es un diseño rígido, lineal y secuencial, donde todas las decisiones se toman *a priori* (antes de ir al campo a buscar los datos).
- **Características:**

- **Secuencia lineal:** Teoría $\rightarrow$ Hipótesis $\rightarrow$ Operacionalización $\rightarrow$ Muestra $\rightarrow$ Recolección $\rightarrow$ Análisis. No se puede saltar un paso ni retroceder.
- **Estandarización:** Todos los sujetos son medidos exactamente con la misma vara (ej: una encuesta cerrada).
- **Condiciones:** Requiere un marco teórico muy fuerte y claro desde el inicio.
- **¿Cómo se elabora?** El investigador define las variables desde su escritorio, arma un instrumento cerrado y luego lo aplica. Una vez en el campo, **nada se puede cambiar**.

Diseños Flexibles o Emergentes

Definición: Es un diseño interactivo, circular e iterativo. Las decisiones no están cerradas desde el principio, sino que se van tomando y modificando a medida que el investigador interactúa con la realidad.

Características:

- **Interactividad:** El investigador va al campo con ideas preliminares, pero deja que el diseño "emerja" de los datos y de lo que la gente dice.
- **Circularidad:** Se puede recolectar datos, analizar un poco, darse cuenta de que falta información, y volver al campo a preguntar cosas nuevas.

El diseño **cuantitativo** se usa cuando necesitás medir fenómenos, probar hipótesis preestablecidas o evaluar relaciones de causa y efecto. Es el camino a elegir si tu problema ya está muy bien delimitado y buscás generalizar resultados numéricos en una población amplia para predecir o establecer patrones de comportamiento.

Por el contrario, el diseño **cualitativo** se usa cuando buscás comprender un fenómeno en profundidad desde la perspectiva, los significados y las experiencias de los participantes en su entorno natural. Es ideal si el tema se ha explorado poco, si es una situación muy subjetiva difícil de medir con números, o si tu objetivo es explorar y generar teorías a medida que recolectan los datos.

Condiciones: El investigador debe tener una alta capacidad de adaptación y tolerancia a la ambigüedad.

Advertencia muy importante: Que sea "flexible" **no significa que carezca de rigor científico** o que se base en la improvisación. La flexibilidad es una *necesidad metodológica* para captar el significado profundo de las acciones humanas.

El Proceso de Investigación: Es la totalidad de acciones y decisiones sistémicas, desde la primera idea teórica hasta el análisis de los resultados y su publicación.

Cuali/cuanti: la distinción paleozoica

- **El falso debate:** Bassi sostiene que la separación rígida entre los métodos cualitativos y cuantitativos es anticuada ("paleozoica") y se sostiene sobre caricaturas o falsas oposiciones (por ejemplo, creer que lo cuali es progre/holístico/subjetivo y lo cuanti es reaccionario/reduccionista/objetivo).
- **Lo uno en lo otro:** La frontera es totalmente artificial y existe un mestizaje. Todo número empírico es, en el fondo, la medición de una cualidad definida previamente (hay "cuali" en lo "cuanti"), y los estudios cualitativos muchas veces cuentan frecuencias o porcentajes de categorías (hay "cuanti" en lo "cuali").

Relaciones y Diferencias (El mestizaje): En la práctica, no son puras. Lo cuantitativo mide cualidades que debieron definirse previamente (hay "cuali" en lo "cuanti"), y los estudios cualitativos muchas veces cuentan frecuencias de aparición de temas (hay "cuanti" en lo "cuali").

En síntesis, se relacionan como cajas concéntricas: el **diseño** te dice *cómo* vas a investigar metodológicamente; el **proyecto** enmarca ese diseño en condiciones de viabilidad (recursos y tiempo); y el **plan** es el documento físico que consolida todo lo anterior.

Un tema brillante que toca Piovani aquí es el de los **supuestos**. Advierte que ninguna investigación empieza en blanco.

- **Características:** Los supuestos son las premisas, sospechas teóricas o creencias fundamentadas que tiene el investigador *antes* de empezar.
- **Condición:** Son inherentes a la pregunta. Para que tú puedas formular un problema de investigación, es condición necesaria que tengas algún supuesto previo sobre esa realidad. Es la prueba de que el diseño nunca es 100% puro o desconectado de la subjetividad teórica del investigador.

La Condición: El autor establece como condición innegociable que **toda investigación requiere un andamiaje teórico previo**. No existe el "grado cero" de la teoría.

Diseño Emergente: Propone que todas las decisiones "emergen" o surgen de forma espontánea durante el proceso. El autor lo rechaza por considerarlo un contrasentido lógico (si no hay plan previo, no se le puede llamar "diseño") y un retroceso epistemológico.

Elemento Metodológico	Descripción según Rojas Soriano
Condición de Determinación	La forma en que se plantea el problema condiciona y determina estructuralmente los objetivos, el diseño, las técnicas de recolección y la interpretación de los datos.
Criterio de Coherencia Interna	Ante las repercusiones, el investigador debe garantizar que su marco teórico no entre en contradicción con sus técnicas. (Ej: No puedes plantear un problema desde el marxismo y luego usar técnicas puramente conductistas).
Clasificación de las Repercusiones	Las repercusiones se dividen lógicamente en tres niveles: 1. Teóricas (condicionan qué bibliografía se usará). 2. Metodológicas (imponen el uso de técnicas cualitativas, cuantitativas o mixtas). 3. Socio-políticas (determinan a qué sector de la sociedad beneficiarán los resultados).

Rojas Soriano describe una serie de conceptos que operan como las "reglas de fondo" de cualquier investigación. Sus características principales son:

- **Realidad Social (Totalidad Dialéctica):** No es un conjunto de datos estáticos que esperan ser recogidos. Se caracteriza por ser un tejido vivo, lleno de contradicciones, conflictos (como las clases sociales) y en constante movimiento histórico.
- **Proceso Dialéctico (No Lineal):** La investigación científica se caracteriza por ser flexible y recursiva. A diferencia de lo que enseñan en los pizarrones, en la vida real puedes estar analizando datos y darte cuenta de que debes volver atrás para corregir tus objetivos o tus hipótesis.
- **La Práctica (Praxis):** Es el criterio supremo de verdad. La característica del conocimiento científico para el autor no es solo que suene bien en la teoría, sino que demuestre su validez y utilidad al aplicarse en la práctica y en la transformación de la realidad.
- **No Neutralidad de la Ciencia:** Todo investigador tiene una carga ideológica. La ciencia pura y desinteresada es una ilusión; siempre responde a ciertos intereses de clase, institucionales o de poder.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Javier Bassi: "un documento escrito que define (crea) un problema de investigación y determina el modo en que puede saberse algo de él".

Sirve como un guión que define un problema de conocimiento y establece exactamente cómo se intentará resolver.

El Proyecto de Investigación es el **documento escrito, formal y estandarizado** que explicita el plan de trabajo que un investigador se propone realizar en el futuro.

Es, básicamente, una **propuesta** o una "hoja de ruta". Se redacta *antes* de salir a recolectar los datos empíricos y tiene como objetivo convencer a un tercero (un director, un jurado de tesis o una agencia de financiamiento) de que la investigación vale la pena, es lógica y se puede hacer.

En esencia, se elabora para responder a cuatro preguntas fundamentales:

1. ¿Qué quiero saber?
2. ¿Cómo concibo teóricamente eso que quiero saber?
3. ¿Por qué vale la pena tomarse el trabajo de averiguarlo?
4. ¿Cómo haré para saberlo?

Características: Es un texto estático, con formato institucional (portada, apartados, presupuesto, cronograma). **Coherencia Interna:** Todas las partes deben estar encadenadas. Si el problema cambia, deben cambiar los objetivos y el marco teórico. **Explicitación:** No puede haber supuestos. Todo el procedimiento debe ser detallado para que otro investigador pueda entender cómo se llegará a los resultados. **Carácter Prospectivo:** Se escribe siempre en tiempo futuro ("se analizará", "se buscará").

Límites: Sus principales límites son temporales y pragmáticos. A diferencia de un programa de investigación abierto, un proyecto tiene objetivos acotados y mensurables que deben cumplirse en un período relativamente breve (generalmente entre unos meses y tres años),,. Además, está estrictamente limitado por su **viabilidad:** depende de los recursos financieros, humanos, de tiempo y del acceso real a la información o a la población de estudio,

En cuanto a su **clasificación**, Javier Bassi distingue tres grandes tipos de proyectos de tesis según su naturaleza:

1. **Empíricos:** Son aquellos que obligatoriamente requieren salir a hacer trabajo de campo, ya sea recolectando información mediante entrevistas, observaciones in vivo o encuestas.
2. **Teóricos:** No requieren trabajo de campo directo. Buscan desarrollar un argumento teórico sólido y fundamentado utilizando exclusivamente bibliografía, textos o documentos secundarios.
3. **Estudios de caso:** Se centran en el análisis intensivo de un caso particular (que puede ser sociológico, histórico o clínico) a la luz de una teoría específica.

MARCO TEÓRICO

El Marco Teórico es el **sistema coordinado y coherente de conceptos, teorías y antecedentes** que el investigador selecciona para fundamentar, explicar y abordar su problema de investigación.

Es la **"lente" o antejo conceptual** a través del cual vas a mirar la realidad. Como la realidad empírica (ej. los números de la deuda argentina) es muda, el marco teórico es el "diccionario" que te permite hacer hablar esos datos.

Es el sustento conceptual que define las variables del problema. No es un glosario, es una **toma de posición teórica**.

Niveles de abstracción: Los conceptos deben organizarse jerárquicamente de mayor a menor generalidad. Se parte de los paradigmas, se baja a las teorías generales y se llega hasta las teorías sustantivas, que son las más específicas al tema.

La relación, no los elementos: Bassi advierte que el marco teórico no debe ser un glosario o un resumen aislado de autores. Lo fundamental es construir un relato donde los conceptos se vinculan lógicamente entre sí para fundamentar el problema.

¿Cómo se elabora? (Clasificación de niveles): Se redacta de mayor a menor generalidad o abstracción. Debe contener jerárquicamente:

- Paradigma: Creencias básicas y filosóficas.
- Teoría General: Visión amplia de la sociedad.
- Teoría Sustantiva: Propositiones específicas aplicadas a tu problema exacto.

Criterios y Condiciones obligatorias: Para que el marco sea correcto debe cumplir 3 criterios exactos:

- Pertinencia: Las teorías elegidas deben tener relación directa con el problema (no poner teorías por poner).
- Suficiencia: Lo que está escrito debe ser suficiente para comprender el problema, no debe sobrar ni faltar nada.
- Jerarquización: El orden lógico mencionado (de lo general a lo particular).

Aunque existe una retroalimentación, el **Marco Teórico no suele estar condicionado por el Diseño**, sino que es **el Marco Teórico quien dicta las reglas del Diseño**. Es la teoría la que me dice qué variables medir y cómo medirlas (Diseño).

Sin embargo, el Marco Teórico sí está condicionado de forma absoluta por el **Problema de Investigación** (que define la relevancia de la teoría), por los **Antecedentes** (que definen el punto de partida) y por el **Paradigma del investigador** (que define la perspectiva desde la cual se aborda la realidad)

DATO E HIPÓTESIS

La estrategia metodológica es la destreza o habilidad mediante la cual el investigador articula sus recursos teóricos y técnicos para trazar el camino que dará respuesta a su problema de investigación. En ella se sintetizan los condicionantes teóricos, el referente empírico y el modo exacto en que la realidad será interpelada.

La estrategia metodológica es como se llevará a cabo el diseño

Según Cohen, las cuatro dimensiones que estructuran el componente metodológico de la estrategia son:

1. **Temporalidad:** Define si el estudio se realiza en un solo momento (transversal) o si analiza la evolución a lo largo del tiempo (longitudinal).
2. **Fuente de información:** Determina si se utilizarán datos primarios (obtenidos directamente) o secundarios (producidos previamente por otros).
3. **Perspectiva:** Establece si el enfoque de la investigación será cualitativo, cuantitativo o una combinación de ambos.
4. **Lógica experimental:** Refiere al nivel de involucramiento o control sobre el fenómeno, definiendo si el diseño será experimental, cuasiexperimental o no experimental.

Características Fundamentales:

- **Sintetiza tres elementos:** Une los condicionantes teóricos, el referente empírico (los hechos) y el modo exacto en que esa realidad será interpelada o intervenida.
- **Define la "forma" del dato:** Determina si la investigación producirá estadísticas, transcripciones de entrevistas, documentos históricos, etc..
- **No es puramente técnica:** Exige una reflexión teórica constante, ya que decidir cómo observar la realidad depende directamente de cómo la definiste en tu marco conceptual

Un dato no es un simple reflejo exacto de la realidad, sino una **construcción teórica y metodológica** elaborada por el investigador. Se define como una "unidad de información"

Por su origen (fuentes):

- **Primarios:** Son aquellos que produce y obtiene directamente el propio equipo de investigación a través del trabajo de campo (ej. mediante encuestas, entrevistas u observaciones propias).
- **Secundarios:** Son los producidos previamente por otras instituciones o investigadores con objetivos distintos a tu estudio (ej. censos, estadísticas vitales o padrones). Hay que recordar que todo dato secundario fue primario en sus orígenes.

Si decidís usar datos producidos por otros, tenés que cumplir tres pasos metodológicos:

- **Búsqueda:** Rastrear información que se adecúe a tu problema y a tus variables.
- **Evaluación:** Es vital analizar críticamente la fuente: ¿Quién produjo el dato? ¿Con qué metodología? ¿En qué contexto histórico?.
- **Selección:** Elegir los datos útiles, lo que muchas veces requiere realizar un "reprocesamiento" o ajuste para que encajen con tu investigación.

Por su naturaleza:

- **Cuantitativos:** Tienen forma de números y cifras. Resultan de variables medibles y se utilizan para realizar análisis estadísticos (ej. porcentajes, coeficientes).
- **Cualitativos:** Se presentan en forma de textos, narraciones, imágenes, documentos o discursos verbales, y buscan comprender significados.

Por su nivel de medición (la escala de la variable):

- **Nominales (o clasificatorios):** Diferencian categorías sin establecer ningún orden o jerarquía entre ellas. Simplemente indican presencia o ausencia (ej. nacionalidad, sexo, estado civil).
- **Ordinales:** Establecen un orden o jerarquía de "mayor a menor", pero no permiten saber la distancia o magnitud exacta entre las categorías (ej. nivel de ingresos en "alto, medio, bajo" o nivel de estudios).
- **De intervalo / de razón:** Permiten ordenar las categorías y, además, medir con exactitud matemática la distancia que hay entre cada valor a lo largo de un *continuum*. Un ejemplo clásico es la temperatura en grados centígrados (donde el cero no implica la ausencia de temperatura), o el puntaje obtenido en una prueba de coeficiente intelectual.

Estructura tri/cuatripartita: Se elabora definiendo a quién observar (UA), qué cualidad mides (Variable), qué estados posibles puede tener (Valor) y mediante qué procedimiento exacto lo mides (Indicador). Muestra la validez de un dato científico.

El proceso de producción de los datos en las ciencias sociales (tema implícito central): La estrategia metodológica define la "forma" de los datos (ej. estadísticas, transcripciones). Subrayan que hablar de "recolección" es inadecuado; la estrategia exige que los datos se construyan a partir

del cruce de dos recorridos paralelos: el conceptual (que va de la teoría a la operacionalización del instrumento) y el de fuentes (que define quiénes proveerán la información).

Producción: Se elabora de forma progresiva. Primero se hace el anclaje conceptual, luego la operacionalización y finalmente se cruza el instrumento con las unidades de análisis en el trabajo de campo.

Es un trayecto complejo que transforma la realidad observada en elementos analizables, la producción de datos es el procedimiento empírico específico de traducción de la realidad.

Anclaje conceptual: Es la definición teórica de tu variable. Consiste en establecer exactamente qué significa ese concepto dentro de tu marco teórico y cuáles son sus límites lógicos. Básicamente, responde a la pregunta: *¿Qué es exactamente lo que queremos conocer o medir?*.

Operacionalización: Es el proceso práctico de "bajar" ese concepto abstracto a la realidad empírica. Consiste en traducir la variable teórica en dimensiones, luego en indicadores concretos, y finalmente en las preguntas exactas o procedimientos que irán en tu instrumento de registro. Responde a la pregunta: *¿Cómo y con qué acciones voy a registrar esto en el campo?*.

operacionalizar implica construir indicadores, los cuales se dividen obligatoriamente en dos partes clasificaciones internas:

La Dimensión: Define qué específico se va a evaluar (ej. si tu variable abstracta es "hacinamiento", la dimensión medible podría ser la "cantidad de personas por habitación").

El Procedimiento: Define el *cómo* se va a evaluar, es decir, la acción práctica para recolectar esa dimensión en el terreno (ej. aplicar un cuestionario al jefe del hogar).

La fidelidad de los datos: La estrategia debe garantizar y vigilar la calidad de lo producido. Un dato sufre de "escasa fidelidad" cuando no representa correctamente la realidad del sujeto. La estrategia metodológica debe prever que la fidelidad puede verse afectada por la deseabilidad social (mentiras convencionales), por errores involuntarios de comprensión del entrevistado, o por errores materiales de registro y transcripción por parte del investigador.

La definición operativa: Es el conjunto de reglas y convenciones que la estrategia debe fijar para transformar una propiedad de la realidad (ej. nivel educativo) en una "variable" estructurada. Esto incluye el "plan de codificación", que asigna valores o signos concretos a los diferentes estados de los casos.

la definición operativa es llevar **lo ABSTRACTO (la teoría o el concepto) a lo EMPÍRICO (lo observable y medible)**. La *regla metodológica* previa que te permitió convertir la realidad en esa variable.

El plan de codificación: Consiste en asignarle una convención (generalmente un número o un símbolo corto) a cada estado posible de tu variable para poder ingresarlo a un software informático (como SPSS, Excel o R) y procesarlo estadísticamente o clasificarlo.

Medición (en ciencias sociales): Se aleja de la idea de la física (asignar números exactos a propiedades físicas). Aquí, medir se conceptualiza como el proceso de *asignar numerales, símbolos o valores a las propiedades de los objetos o eventos, de acuerdo con reglas lógicas preestablecidas*.

Concepto / Constructo Teórico: Es la idea abstracta que el investigador crea para entender la realidad (ej. Calidad de vida).

Variable: Es cualquier característica o propiedad de la realidad que puede variar (asumir al menos dos valores diferentes) y que es susceptible de ser medida u observada.

Condiciones y Criterios: Funcionan como un sistema de clasificación estricto que exige tres reglas lógicas: 1) Fundamento común (te exige no mezclar criterios distintos dentro de una misma clasificación); 2) Exclusividad (una unidad no puede tener dos valores distintos al mismo tiempo); y 3) Exhaustividad (la variable debe contemplar todos los estados empíricos lógicamente posibles).

Clasificación por su nivel de medición:

- *Nominales:* Solo clasifican o nombran sin jerarquía (ej. sexo, estado civil).
- *Ordinales:* Establecen un orden o jerarquía (mayor a menor), pero sin medir distancias exactas (ej. nivel de ingresos alto/medio/bajo).
- *De intervalo:* Miden magnitudes o distancias cuantitativas exactas, pero su cero es arbitrario (ej. temperatura, años).
- *De razón:* Iguales a las de intervalo, pero poseen un cero absoluto real (ej. peso, longitud).

Clasificación por su posición en la hipótesis:

- *Independiente (Causa):* Explica o condiciona a otra.
- *Dependiente (Efecto):* Es explicada o está en función de la independiente.
- *Interviniente:* Influye indirectamente en la relación entre las dos anteriores.

Valor o Categoría (R - Respuesta): Características: Es el estado, resultado o manifestación específica que asume la variable en una Unidad de Análisis determinada. Es el dato numérico o cualitativo concreto.

Indicador: Es el referente empírico directo. Es la "pista" observable en la realidad material que nos indica la presencia o ausencia del concepto abstracto. El indicador es la manifestación empírica, directamente observable y medible del concepto

la condición: es un requisito, regla lógica o exigencia indispensable que debe cumplir cualquier elemento de tu investigación para ser considerado científicamente válido.

- **Criterios Metodológicos:** Deben tener *Validez* (el indicador debe medir exactamente el concepto teórico que pretende medir, logrando una semejanza real o "isomorfismo" con la teoría) y *Confiabilidad* (el procedimiento de medición debe ser estable y no introducir sesgos o errores).
- **Criterios de Eficacia Operativa:** Ynoub añade que los indicadores elegidos deben ser *sensibles* (capaces de captar variaciones finas en el fenómeno), *específicos* (no medir otros fenómenos por error), *factibles* (poder realizarse con los recursos técnicos disponibles) y *viabiles* (ser éticos y adecuados para aplicarse en ese contexto).

En la investigación, a diferencia de la matemática, la relación entre lo que medís (el indicador) y tu idea teórica (la variable) nunca es 100% exacta; siempre es una cuestión de probabilidad. Para conectar ambas cosas, el investigador hace dos operaciones mentales:

1. **Analogía:** Es suponer un parecido. Asumís que el indicador físico que elegiste se comporta con la misma forma o estructura que tu concepto abstracto.
2. **Abducción:** Es actuar como un médico. Al ver una pista física en la realidad (el "síntoma" o valor del indicador), deducís y le asignas una categoría teórica (el "diagnóstico" o valor de la variable). Por ejemplo, si observás empíricamente a cinco personas durmiendo en un solo cuarto (el síntoma), abducís o diagnosticás que ese hogar tiene la característica teórica de "hacinamiento".

Procesamiento (El cierre): La información recogida se clasifica y ordena. La condición estricta es que este orden no es el de la realidad, sino un orden teórico impuesto por el investigador,. En este punto exacto, la información cruda deviene formalmente en un "dato".

El Objeto: Es la entidad del mundo real que se recorta para investigar (ej. una persona física llamada María).

El Estado: Es la manifestación empírica, material y real de esa propiedad en ese objeto específico (ej. María fue a la escuela hasta el 3er año de la secundaria y luego abandonó).

La diferencia principal radica en que el **indicador** es el procedimiento o la "pista" empírica exacta que elegís para medir tu variable abstracta, mientras que el **instrumento de registro** es la herramienta física o el dispositivo material que usás para aplicar ese indicador y recolectar los datos empíricos en la realidad.

Para verlo más claro con un ejemplo clásico: si tu variable es la "temperatura", tu indicador es la "dilatación de una columna de mercurio" (el procedimiento o medida), y tu instrumento de registro es el "termómetro" (el objeto físico).

B. Clasificación de los Indicadores

Los indicadores se clasifican según su complejidad y estructura:

Clasificación	Características	Ejemplo
Indicadores Simples	Una sola medición directa de la realidad basta para obtener el valor.	La <i>edad</i> medida en años cumplidos.
Indicadores Complejos o Compuestos (Índices)	Se elaboran combinando matemáticamente varios indicadores simples que miden distintas dimensiones.	El <i>Índice de Desarrollo Humano (IDH)</i> , que combina indicadores de salud, educación y economía.

...

¿En qué se diferencian la Definición Teórica y la Definición Operacional? La definición **teórica** explica el concepto usando otros conceptos abstractos (es una relación entre palabras). La definición **operacional** (el indicador) explica el concepto detallando las acciones y operaciones materiales que el investigador debe realizar para medirlo (es una relación entre la palabra y el mundo físico).

¿En qué se diferencian el Indicador y el Índice? El indicador mide una sola dimensión o aspecto específico. El **Índice** es la síntesis o el resumen estadístico de múltiples indicadores, diseñado para dar una respuesta única sobre el concepto global.

¿En qué se diferencian el Concepto, la Dimensión y el Indicador? Se diferencian por su **nivel de abstracción**. El *concepto* está en la mente y en la teoría (es 100% abstracto). La *dimensión* es un sub-aspecto de ese concepto (nivel intermedio). El *indicador* está en la realidad física (es 100% empírico y observable)..

Población (o universo) es el conjunto total de todos los casos, elementos, individuos o eventos que cumplen con las características específicas que querés analizar en tu estudio,.

Existen dos formas principales de clasificar a las **poblaciones**, que siempre deben definirse por sus límites de espacio, tiempo y perfil de los sujetos:

- **Por su tamaño:** Grandes (convencionalmente más de 10,000 o 5,000 elementos) y pequeñas,.
- **Por su normalidad o composición:** Homogéneas (cuando los casos presentan poca variabilidad) y heterogéneas (cuando hay mucha variabilidad entre los casos),.

Muestra es un subgrupo o una porción extraída de esa población mayor, sobre la cual vas a recolectar los datos empíricamente,.,. En los estudios cuantitativos, el objetivo es que esta muestra sea "representativa", es decir, un reflejo fiel de la población total para poder generalizar los resultados,.

los **tipos de muestras** se dividen en dos grandes familias:

1. Muestras Probabilísticas (Estadísticas) Todos los elementos tienen la misma posibilidad inicial de ser elegidos al azar. Se usan en investigaciones cuantitativas para generalizar resultados e incluyen,;

- **Aleatoria simple:** Se sortean los casos de un listado total.
- **Estratificada:** Se divide a la población en subgrupos (ej. por género o nivel socioeconómico) y se saca una muestra al azar de cada uno,.
- **Por racimos (clusters):** Se seleccionan lugares físicos (ej. escuelas, hospitales) y luego se eligen los casos dentro de ellos,.
- **Sistemática:** Se elige un número de inicio al azar y luego se selecciona un caso cada cierto intervalo (ej. uno de cada diez),.

2. Muestras No Probabilísticas (Dirigidas) La elección de los elementos no depende de una fórmula de probabilidad, sino del criterio del investigador y de lo que necesite descubrir,.,. Son típicas de los enfoques cualitativos e incluyen,;

- **De voluntarios o por conveniencia:** Personas que acceden a participar o están disponibles fácilmente,.
- **De expertos o casos-tipo:** Perfiles específicos ideales para hablar del tema,.
- **Por cuotas:** Se busca cubrir una cantidad específica de ciertos perfiles (ej. 20 hombres y 50 mujeres),.
- **En cadena o "bola de nieve":** Un participante te recomienda o contacta con el siguiente,.
- **De casos extremos:** Para estudiar situaciones muy alejadas de lo "normal".

El **tamaño de la muestra** cambia radicalmente dependiendo de qué enfoque elijas:

- **En estudios cuantitativos:** Se calcula mediante fórmulas estadísticas que cruzan la variabilidad de tu población, el nivel de confianza (qué tan seguro querés estar) y el margen de error aceptable,.,. Por ejemplo, los estudios regionales suelen necesitar entre 400 y 700 casos, y los nacionales más de 1,000,.
- **En estudios cualitativos:** El tamaño no se fija estrictamente al inicio, sino que se define por **saturación teórica**. Esto significa que seguís sumando casos (entrevistas, observaciones) hasta que la información se vuelve repetitiva y los casos nuevos ya no te aportan datos distintos,.,. Suelen ser muestras pequeñas, desde 1 solo caso hasta alrededor de 50,.

Representatividad: Para juzgar y probar matemáticamente que tu muestra es representativa respecto a una propiedad, es obligatorio que conozcas de antemano cómo se distribuye esa misma propiedad en la población total (por ejemplo, a través de los datos de un censo nacional).

Como consecuencia de lo anterior, si estás estudiando propiedades cuya distribución poblacional es desconocida (como opiniones, actitudes o valores), la representatividad empírica no se puede comprobar de ninguna manera y, por ende, es ilegítimo afirmarla.

la clásica oración "esta muestra es representativa" no tiene sentido científico. Extraer una muestra de forma puramente aleatoria solo ofrece una "garantía negativa": evita que el investigador introduzca sus propios sesgos, pero no te da ninguna garantía absoluta de que la muestra vaya a ser representativa respecto a las propiedades de la población.

Para lograr una **garantía (limitada) de representatividad** sobre ciertas propiedades específicas que ya conocés, los autores proponen utilizar una **muestra sistemática**.

Acá tenés la síntesis de los pasos y criterios clave que tenés que estudiar sobre este procedimiento:

1. **Listado exhaustivo:** Debés contar con un catálogo completo de todos los miembros de la población.
2. **Ordenamiento intencional (La condición central):** Tenés que ordenar ese listado agrupando a los casos según las propiedades específicas que querés garantizar. Por ejemplo, ordenar la lista primero por "barrio", y dentro de cada barrio, por "sexo".
3. **Intervalo de muestreo:** Dividís el tamaño total de la población por el tamaño de la muestra que necesitás. Esto te va a dividir la lista en fragmentos o segmentos iguales.
4. **Extracción sistemática:** Sorteás un número al azar solo para el primer segmento (por ejemplo, el 78). Luego, extraés automáticamente al individuo que ocupe ese mismo lugar (el 78) en todos los segmentos siguientes (el 278, 478, etc.).

La unidad de análisis es la entidad, sujeto u objeto exacto sobre el cual vas a buscar información y recolectar datos en tu investigación. En términos simples, es el elemento que responde a la pregunta "*¿quiénes o qué van a ser estudiados?*".

Sus características principales son:

- **Naturaleza variada:** No tienen que ser siempre personas. Pueden ser individuos (ej. alumnos), grupos (familias), instituciones (escuelas), objetos físicos (muestras de suelo lunar), eventos (elecciones políticas), o incluso producciones culturales (episodios de una serie, temas musicales).
- **Ubicación espacial y temporal:** Deben ser entidades reales e identificables en un tiempo y lugar concretos.
- **Numerables:** Deben poder contarse o computarse de forma individual (ej. el alumno 1, el alumno 2), de modo que sepas exactamente la cantidad de casos con los que vas a trabajar.

Clasificaciones y Diferencias Las unidades varían radicalmente dependiendo de la pregunta de investigación. Un mismo tema (ej. las elecciones musicales de los jóvenes) puede abordarse usando diferentes unidades. Se pueden clasificar en:

- **Sujetos o Grupos:** Individuos, familias, alumnos.
- **Objetos materiales o culturales:** Muestras de suelo lunar, temas musicales, episodios de una serie de televisión.
- **Eventos y Periodos:** Casamientos durante una crisis, o etapas presidenciales.
- (En la investigación cualitativa, según Hernández Sampieri, también se suman unidades abstractas como significados, prácticas rutinarias, roles o encuentros).

Propiedades de la unidad de análisis

- **Propiedades Individuales:** Se le miden directamente al individuo u objeto simple (ej. Edad, religión u ocupación de una persona).
- **Propiedades Agregadas:** Se obtienen sumando o promediando las propiedades individuales, pero se aplican para describir a un colectivo (ej. El "PBI per cápita" o la "tasa de alfabetización" de una ciudad).
- **Propiedades Globales:** Pertenecen al colectivo por su propia naturaleza organizativa, no provienen de sumar a las personas (ej. Si un país tiene un sistema de gobierno "parlamentario" o "presidencialista").
- **Propiedades Contextuales:** Ocurre cuando el investigador le asigna a un individuo una propiedad que en realidad pertenece a su entorno (ej. Anotar en el legajo de un sujeto que vive en un "barrio con alta tasa de criminalidad").

Relación e Integración (Los Niveles de Análisis) Las unidades rara vez se investigan de forma aislada; se relacionan creando un sistema complejo. En una misma investigación suelen convivir múltiples unidades. Esta relación se estructura en tres niveles:

- **Nivel Focal (de anclaje):** Es tu unidad principal de interés (ej. el estudiante).
- **Nivel Subunitario (las partes):** Básicamente, es desarmar tu unidad central para poder observar sus componentes constitutivos y así sacar conclusiones sobre ella. (ej. los exámenes que rinde ese estudiante o cada respuesta que da).
- **Nivel Supraunitario (el contexto):** Es el sistema mayor que engloba a tu unidad focal (ej. la escuela o comisión a la que asiste el estudiante).

El problema y las hipótesis

¿Qué es una hipótesis?: Las hipótesis son **respuestas tentativas y provisionarias a la pregunta de investigación**

Diferencias, Relaciones y Características

- **Diferencia:** El **problema** es una falta de saber (incertidumbre), mientras que la **hipótesis** es una apuesta de saber (certidumbre provisional).
- **Relación:** Existe una **correspondencia biunívoca**; para cada pregunta del problema debe existir una hipótesis que le dé respuesta.
- **Características:** Un problema debe ser resuelto mediante procedimientos empíricos. Una hipótesis debe ser contrastable y tener poder predictivo o explicativo.

La puesta a prueba de las hipótesis científicas: Aborda cómo estas conjeturas deben ser sometidas a contrastación empírica para ganar validez.

- **Guía el estudio:** Hernández Sampieri e Ynoub coinciden en que son las guías u organizadores principales del trabajo. Le dan orden y lógica al proceso al indicar exactamente qué estás buscando o intentando probar.
- **Explica y predice:** Rojas Soriano destaca que sirven para establecer relaciones entre variables con el fin de explicar y predecir empíricamente los fenómenos.
- **Es el puente entre teoría y realidad:** Rojas Soriano también la define como el "puente" que conecta tu marco teórico abstracto con el trabajo empírico en el campo.
- **Prueba teorías:** Hernández Sampieri añade que, al aportar evidencia a favor o en contra de una hipótesis, se fortalece o ajusta la teoría general que la sustenta.

Clasificaciones de las Hipótesis

Según su alcance lógico (Diseño de la investigación):

- **Descriptivas:** Señalan la presencia de una cualidad en un grupo (involucrando una sola variable) o intentan pronosticar un dato o valor específico.
- **Correlacionales (o de asociación):** Establecen que dos o más variables varían de manera conjunta, pero sin indicar cuál es la causa y cuál el efecto.
- **Causales (o Explicativas):** Establecen explícitamente una relación de dependencia o determinación, afirmando que una variable (la independiente o causa) produce un cambio en otra (la dependiente o efecto).
- **Interpretativas (Hermenéuticas):** Propias de las ciencias sociales cualitativas, no buscan causas mecánicas sino atribuir un sentido, significado o motivación latente a un fenómeno cultural o discurso.

Según su función en el contraste empírico:

- **Sustantivas (o de Investigación):** Es la proposición teórica general y central que el investigador postula.
- **De Trabajo (o Empíricas):** Se diferencian porque se derivan directamente de las sustantivas; son predicciones operativas y particulares sobre lo que el investigador espera observar exactamente en el terreno.
- **Nulas y Alternativas:** Se relacionan estadísticamente con la hipótesis de investigación. La *nula* busca refutar y negar la existencia de la relación propuesta, mientras que la *alternativa* ofrece una explicación rival distinta.

Se construyen integrando tres elementos conceptuales obligatorios:

1. Las **unidades de análisis** (las personas, grupos o cosas a observar). Deben ser identificables en un tiempo y espacio determinado, y ser numerables o computables para saber con cuántos casos se trabajó.
2. Las **variables** (los atributos, características o propiedades a medir).
3. Los **nexos lógicos** (los términos que conectan las variables, indicando si hay asociación, causalidad o diferencia).

Para que una simple suposición se convierta en una hipótesis científica válida, debe someterse a criterios de formulación sumamente estrictos:

- **Característica Declarativa:** La hipótesis jamás puede ser una pregunta ni un deseo. Debe ser una **afirmación contundente** sobre la realidad.
- **Condición de Contrastabilidad Empírica:** Es la regla de oro. La hipótesis debe estar formulada de tal manera que sea humanamente posible buscar datos en el mundo real para comprobar si es falsa o verdadera. (Una afirmación como "*Los ángeles influyen en la suerte*" no es una hipótesis científica porque no se puede contrastar).
- **Criterio de Claridad y Precisión:** No puede contener términos ambiguos, morales o valorativos (no se usan palabras como "bueno", "malo", "lindo").
- **Condición de Fundamentación Teórica:** Una hipótesis no es una "adivinanza" sacada de la nada. Debe derivarse lógicamente de un **Marco Teórico** previo o de antecedentes empíricos comprobados.

Los conceptos abordados son:

- **Corroboración:** Es el estado en el que queda una hipótesis cuando sobrevive a una prueba empírica severa. (Ojo: no significa que sea "verdadera" para siempre, solo que "resistió" por ahora).
- **Refutación / Falsación:** Es el rechazo de la hipótesis porque los datos de la realidad demostraron lo contrario. **Imposibilidad de Verificación Absoluta:** Por una regla de la

lógica (la *Falacia de afirmación del consecuente*), es imposible demostrar que una hipótesis general es 100% verdadera

Por lo tanto, el gran criterio de la ciencia moderna es que **las hipótesis no se verifican, solo se falsan o se corroboran temporalmente**.

1. **Deducción Empírica:** A partir de la hipótesis general, el investigador elabora una predicción exacta y observable (Consecuencia Observacional).
2. **Diseño de la Prueba:** Se elabora el andamiaje metodológico para forzar a la realidad a responder (se diseña un experimento, una encuesta, o una pauta de observación). Se establece el criterio de rechazo (ej. *Nivel de significación estadística o Nivel Alfa*).
3. **Ejecución Empírica:** Se acude a la realidad material y se producen los datos (se miden los metales, se encuesta a la gente).
4. **Comparación Lógica:** El investigador compara el dato obtenido en la realidad contra lo que él había predicho en su consecuencia observacional.
5. **Toma de Decisión:** Si la realidad contradice la predicción, la hipótesis original **se rechaza (se refuta)**. Si la realidad coincide con la predicción, la hipótesis **se acepta provisionalmente (se corrobora)**, permitiendo que la investigación avance.

Relaciones:

- La pregunta es el interrogante.
- El objetivo es la acción para responder (comienza con verbo en infinitivo).
- La Hipótesis es la respuesta tentativa.

La matriz de datos no es una simple tabla; es una estructura gobernada por una trinidad conceptual indisoluble. Cada componente ocupa un lugar físico y lógico específico:

- **1. Las Filas (Eje Horizontal - \$UA\$):**
 - *Características:* Albergan a las **Unidades de Análisis**. Cada fila completa representa a un único sujeto, objeto, institución o hecho del universo estudiado.
 - *Criterio:* Si tenemos 100 encuestados, nuestra matriz tendrá exactamente 100 filas (más la fila de encabezados).
- **2. Las Columnas (Eje Vertical - \$V\$):**
 - *Características:* Albergan a las **Variables**. Cada columna representa una propiedad, atributo o dimensión que decidimos medir en las unidades de análisis.
 - *Criterio:* Están determinadas por las preguntas del cuestionario o los **indicadores** derivados de la operacionalización.
- **3. Las Celdas (La Intersección - \$R\$):**
 - *Características:* Albergan los **Valores o Categorías** específicos. Una celda es el punto exacto donde una Unidad de Análisis se encuentra con una Variable.
 - *Criterio:* Contiene el dato concreto (sea numérico o un código cualitativo) que describe el estado real de ese sujeto para esa propiedad.

Para que una tabla sea considerada una **Matriz de Datos Científica**, debe cumplir con estrictas condiciones de la lógica relacional:

A. Condiciones de Borde (Reglas de Oro)

1. **Condición de Homogeneidad de las Filas:** Todas las unidades de análisis de una misma matriz deben pertenecer a la misma clase o nivel de integración (ej. si la fila 1 es el "Estudiante A", la fila 2 no puede ser la "Universidad de la Provincia", porque pertenecen a niveles estructurales distintos).

2. **Condición de Exhaustividad de las Celdas:** Ninguna celda puede quedar vacía por olvido. Si un dato no se pudo obtener, se debe colocar un código específico para "Dato Perdido" o "No contesta", manteniendo la estructura intacta.
3. **Condición de Comparabilidad de las Columnas:** Una variable debe medir la misma propiedad y bajo las mismas reglas (niveles de medición) para todas las filas.

B. Clasificación de las Matrices según su Nivel de Análisis

Seguindo a metodólogos como Juan Samaja, las matrices no están solas; se clasifican en un **sistema de matrices**:

- **Matriz Central (\$M_c\$):** El nivel principal donde se sitúan las unidades de análisis del problema (ej. *Los docentes*).
- **Matriz Sub-unitaria (\$M_{sub}\$):** El nivel que desarma a la unidad central en sus partes constitutivas (ej. *Las clases individuales que dicta cada docente*).
- **Matriz Supra-unitaria (\$M_{supra}\$):** El nivel macro que agrupa a las unidades centrales (ej. *Las escuelas donde trabajan los docentes*).

¿En qué se diferencia la Matriz del Instrumento de Recolección? El instrumento (ej. la encuesta en papel o digital) es la herramienta cronológica y desorganizada con la que salimos al campo; los datos están dispersos en hojas individuales. La **Matriz** es la unificación y ordenamiento de todos esos papeles en un único plano lógico y compacto.

¿En qué se relacionan la Matriz de Datos y las Hipótesis? La relación es de **puesta a prueba**. La hipótesis afirma una relación teórica entre dos columnas de la matriz (ej. *"A menor Nivel Educativo, mayor probabilidad de Desempleo"*). Cuando el software estadístico cruza los valores de la Columna 2 con los de la Columna 3 en todas las filas, está usando la matriz para determinar si la hipótesis se corrobora o se refuta.

La construcción de la matriz es la transición del trabajo de campo al procesamiento analítico. Se elabora siguiendo estos pasos procedimentales:

1. **Diseño del Libro de Códigos (Codificación):** Antes de armar la matriz, el investigador traduce las categorías cualitativas a números (ej. *1 = Empleado, 2 = Desempleado*), definiendo el encabezado de cada columna.
2. **Preparación del Soporte Tecnológico:** Se crea la estructura de filas y columnas en un software de procesamiento de datos (como Excel, SPSS, R o Python).
3. **Vaciado de Información (Carga de Datos):** Se toma cada instrumento respondido (cada encuesta) y se vuelcan sus respuestas de forma horizontal en una fila. El instrumento del primer encuestado llena la Fila 1; el del segundo, la Fila 2, y así sucesivamente.
4. **Control de Consistencia y Depuración:** Se revisan las celdas buscando errores de carga (ej. si en la columna *Edad* aparece una letra o un número negativo, se corrige), asegurando las condiciones de mutua exclusión y exhaustividad.
5. **Análisis:** Con la matriz limpia y consolidada, se aplican los algoritmos estadísticos para obtener las distribuciones de frecuencia, promedios y cruces de variables que responderán al problema de investigación.

Condiciones y Criterios de Validación

- **Condición de Previsión:** Ynoub aclara que diseñar la matriz no es tener el "dato producido", sino que es la *previsión* estructural de las características de la información que la investigación *necesita* lograr.

- **Criterio de Coherencia Conceptual:** La matriz de datos no se inventa en el vacío; su condición estricta es derivarse y guardar coherencia absoluta con la definición conceptual planteada en el marco teórico, los problemas y las hipótesis.

Enfoque Epistemológico	Criterio de Progreso Científico	Características y Condiciones
Hipotético-Deductivo (Clásico)	Criterio de Refutabilidad: La ciencia avanza eliminando los errores lógicos.	Es rígidamente formal. Condiciona la validez al éxito de la contrastación empírica en el campo.
Abductivo (Peirce)	Criterio de Plausibilidad: La ciencia avanza imaginando hipótesis con sentido.	Es un método de <i>descubrimiento</i> . Su condición es partir de un hecho anómalo o sorpresivo.
Histórico-Estructural (Lakatos / Kuhn)	Criterio de Fecundidad / Consenso: La ciencia avanza si el modelo predice nuevos hechos o si la comunidad lo acepta.	Integra la historia. Condiciona el abandono de una teoría a que exista otra mejor lista para reemplazarla.
Constructivista / Hermenéutico	Criterio de Comprensión: (Propio de las ciencias sociales) La ciencia avanza interpretando significados.	Rechaza la cosificación. Su condición es entender que el investigador y el objeto de estudio (las personas) interactúan.

Resumen técnico

El resumen es la "memoria técnica" de tu investigación. Según Javier Bassi, opera como una "**síntesis predictiva anticipada**"; no es una introducción literaria ni de suspenso, sino un texto formal, prospectivo y estático que condensa la totalidad del proyecto.

Características Fundamentales

- **Brevedad y precisión:** Debe ser claro, directo y no superar, por regla general, las 250 a 300 palabras.
- **Autonomía:** Debe comprenderse por sí solo, brindando una idea cabal sin que el evaluador necesite leer el resto del documento.
- **Tiempo verbal:** Si es para un *proyecto de investigación*, la tendencia es redactarlo en tiempo futuro ("se analizará", "se espera comprobar"); si es para una tesis o artículo *ya finalizado*, se redacta en pasado.

3. Los 4 Componentes Estructurales Obligatorios (Criterio de evaluación clave) Para que un resumen sea técnicamente perfecto (tal como exige la guía de la cátedra y concuerda Sampieri), debe contener invariablemente estas partes:

1. **Presentación del tema y el problema:** Delimitación espacio-temporal (dónde y cuándo) y la justificación de su relevancia.
2. **Objetivos:** El propósito central o qué se busca saber exactamente.

3. **Estrategia Metodológica:** Mención rápida del diseño, las unidades de análisis, la muestra y los instrumentos de recolección de datos.
4. **Resultados esperados (o alcanzados):** Las hipótesis, conclusiones o lo que se espera comprobar empíricamente al finalizar el trabajo.

Palabras Claves (Keywords) El resumen siempre debe finalizar con una enumeración de 3 a 5 "palabras claves". Estas funcionan como etiquetas comerciales que resumen los vectores analíticos del estudio y permiten indexarlo en los buscadores académicos internacionales.

- Funcionan como *tags* o etiquetas (Bassi las compara con una "operación de márketing") utilizadas para categorizar e indexar el contenido en bases de datos internacionales y buscadores.
- Su objetivo fundamental es hacer que tu escrito científico sea fácilmente hallable por otros usuarios. Un trabajo mal catalogado con palabras incorrectas es un texto "perdido" para el mundo académico.

Características Formales:

- **Cantidad:** La regla estándar exige incluir entre 3 y 5 palabras claves al final del resumen.
- **Composición:** Una "palabra clave" puede ser una frase o expresión compuesta (por ejemplo, "ecuaciones estructurales" o "déficit atencional") y cuenta como un solo término.

3. Criterios de Selección (Qué tener en cuenta para crearlas):

- **Equilibrio general-específico:** Deben combinar palabras "generales" que sitúen el proyecto dentro de un gran marco o disciplina, con palabras "específicas" que logren distinguir tu trabajo concreto del resto.
- **Vectores analíticos:** Conviene que representen los núcleos básicos del proyecto: el constructo teórico central, la metodología utilizada, las particularidades de la población estudiada (ej. "adolescentes"), o incluso "autores gancho" muy reconocidos en el tema.
- **Prueba empírica:** Se recomienda poner las palabras elegidas en un buscador (como Google Académico) para comprobar si los resultados que arroja son investigaciones similares a la tuya.

4. Errores habituales que debes evitar:

- **Exceso de generalidad o especificidad:** Si usás palabras muy vagas (ej. "sociedad" o "psicoanálisis"), tu tesis irá a parar a una bolsa inabarcable. Si usás términos hiperespecíficos o jerga muy cerrada, nadie la encontrará en las búsquedas.
- **Redundancia:** Bassi aconseja no repetir palabras que ya aparecen en el título, dado que el título también es rastreado automáticamente por los buscadores. (No obstante, Ynoub aclara que es usual que haya coincidencias semánticas entre el título y las claves).

RELACIONES Y LÍMITES

El Tema vs. El Problema

- **Relación:** El **Tema** es el área "paraguas" (lo general), mientras que el **Problema** es el "agujero" o la pregunta específica dentro de ese área. No hay problema sin tema, pero un tema puede tener infinitos problemas.
- **Límites:** El Tema abarca un campo disciplinar (ej. "La inflación en Argentina"). El Problema llega hasta donde la pregunta lo permite; su límite es la **delimitación espacio-temporal** (ej. "La inflación en Mendoza durante el primer semestre de 2024"). Si no tiene tiempo y espacio, el problema no tiene límite y la investigación se vuelve inabarcable.

El Problema vs. Los Objetivos

- **Relación:** Son las dos caras de la misma moneda. El problema es la **pregunta** y el objetivo es la **acción** para responderla.
- **Límites:** El Objetivo tiene un límite estrictamente **cognitivo**. Su frontera es el conocimiento. **Error común:** Confundir objetivos con actividades (ej. "Hacer encuestas"). El límite del objetivo es *conocer* algo; la encuesta es solo el medio. El límite máximo de tu Objetivo General lo marca tu **Pregunta de Investigación**.

El Marco Teórico vs. El Problema

- **Relación:** El **Marco Teórico** son los "anteojos" con los que miras el problema. Define los términos que usas en tu pregunta.
- **Límites:** El Marco Teórico no debe ser una enciclopedia. Su límite es la **pertinencia**. Solo debe abarcar los conceptos que vas a usar para analizar tus datos. Si un concepto no se usa en el análisis, está fuera del límite del marco teórico.

Hipótesis vs. Marco Teórico y Problema

- **Relación:** La **Hipótesis** es una respuesta tentativa que surge de la teoría (Marco Teórico) para resolver la pregunta (Problema). Es el puente que une lo que pensamos (teoría) con lo que vamos a ver (campo).
- **Límites:** Su límite es la **contrastabilidad empírica**. Una hipótesis no puede abarcar juicios de valor (ej. "La ley es injusta") porque la "justicia" no se puede medir científicamente. Su frontera es lo que se puede observar o medir. Sus conceptos se basa en el marco teórico y las soluciones en las preguntas de investigación

Variables y Dimensiones vs. Hipótesis

- **Relación:** Es el proceso de **operacionalización**. La hipótesis es una idea abstracta; las variables son la forma de "bajar a tierra" esa idea para poder contarla o clasificarla.
- **Límites:** El límite aquí es la **escala de medición** (Marradi). Una variable nominal solo llega hasta clasificar (igual/diferente); no puede abarcar comparaciones de "más o menos" que sí permiten las variables ordinales o numéricas.

El límite del Problema: La "Frontera de Delimitación"

El problema debe ser un "recorte" de la realidad. Si el límite es demasiado amplio, la investigación pierde profundidad; si es muy estrecho, pierde relevancia.

- **Límite Espacial:** Define el universo físico (ej. "Empresas vitivinícolas de Maipú"). Tu conclusión no puede aplicarse a las empresas de Francia.
- **Límite Temporal:** Define el periodo (ej. "Año 2023"). Lo que descubras no necesariamente explica lo que pasará en 2025.
- **Límite Teórico:** Define desde qué disciplina hablas. Si tu problema es de Economía, el límite es no intentar explicar traumas psicológicos de los empleados (eso sería otro problema).

El límite del Marco Teórico: La "Pertinencia"

Bassi y Ynoub advierten que el marco teórico no es un depósito de libros.

- **La Frontera:** Solo entran los conceptos que sirven para "iluminar" el problema.

- **El Error de traspasar el límite:** Incluir teorías interesantes pero que no vas a usar para analizar los datos. Eso se llama "teoría ornamental". Si un concepto está en el marco teórico, **debe** aparecer luego en el análisis.

El límite de los Objetivos: La "Capacidad Cognitiva"

Este es el límite donde más alumnos fallan. Según Rojas Soriano:

- **La Frontera:** El objetivo termina cuando se produce el **conocimiento**.
- **Hasta dónde abarca:** depende de la pregunta

El límite de la Hipótesis: La "Falsabilidad"

Basado en la lógica científica:

- **La Frontera:** Una hipótesis solo puede abarcar aquello que puede ser **falsado** (puesto a prueba).
- **El límite del lenguaje:** No puede usar adjetivos subjetivos como "bueno", "malo" o "justo". Su límite es el dato empírico.
- **Relación:** La hipótesis delimita qué variables vas a observar. Si tu hipótesis dice que A causa B, tu investigación está limitada a mirar A y B, ignorando (momentáneamente) a C y D.

El límite de las Variables: La "Capacidad de la Escala"

Marradi explica que el límite de lo que puedes decir depende de cómo clasificaste tus variables:

- **Variables Nominales:** Su límite es la **distinción**. Solo puedes decir que algo es distinto a otra cosa (ej. "Comercio" vs. "Industria").
- **Variables Numéricas:** Abarcan mucho más, permitiendo sumas, promedios y comparaciones exactas.
- **El límite de los Datos Secundarios (Machin):** Si usas datos de otros (como el INDEC), tu investigación está limitada por cómo ellos recolectaron el dato. No puedes preguntarles nada nuevo a esos datos.